

Quadratsummen-Embedding von Primquadraten in $\mathbb{Z}[i]$ und achsennahe Spiralisierung in der komplexen Ebene

Thomas Hoffbauer

9. Februar 2026

Zusammenfassung

Wir fassen ein Gedankenexperiment in einen mathematisch sauberen Rahmen: Primquadraten p^2 werden als Normen $p^2 = N(z)$ von gaußschen ganzen Zahlen $z \in \mathbb{Z}[i]$ aufgefasst. Daraus entsteht eine geometrische Repräsentation als Gitterpunkte auf Kreisen $|z| = p$ in der komplexen Ebene. Um den intuitiven Begriff eines “Korridors entlang der imaginären Achse” zu operationalisieren, definieren wir kanonische Auswahlregeln für z_p und führen die zugehörigen Winkel $\theta_p = \arg(z_p)$ in (log-)polaren Koordinaten einer Spiral-Auswertung zu. Klassische Sätze (Summe zweier Quadrate, Restklassenfakten) werden dabei strikt von modellhaften Auswertungs-Definitionen getrennt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Von Quadratsummen zu Geometrie	1
2	Primklassen mod12 und der “Quadrat-Kollaps” nach 1	2
3	Quadratsummen als Normen in $\mathbb{Z}[i]$	2
4	Von $p = u^2 + v^2$ zu $p^2 = x^2 + y^2$: die Normquadratur	3
5	Korridor um die imaginäre Achse: Auswahlregeln für z_p	3
5.1	Drei kanonische Regeln	3
6	Spiralraum: Log-Polarkoordinaten und Auswertungsgrößen	4
7	Algorithmische Skizze (Operationalisierung)	4
8	Diskussion: “links und rechts von Null” und Symmetrien	4
9	Ausblick: Verbindung zu multiplikativen Strukturen	4

1 Einleitung: Von Quadratsummen zu Geometrie

Eine Darstellung

$$n = x^2 + y^2$$

ist nicht nur eine arithmetische Identität, sondern wird in den gaußschen ganzen Zahlen $\mathbb{Z}[i]$ zur Normdarstellung

$$n = N(x + iy) = (x + iy)(x - iy).$$

Damit lassen sich Zahlen (und speziell Primquadraten) als Punkte des quadratischen Gitters in der komplexen Ebene interpretieren. Die zentrale Idee dieses Artikels ist:

Primquadrate p^2 werden über eine wohldefinierte Wahl $z_p \in \mathbb{Z}[i]$ mit $N(z_p) = p^2$ in die komplexe Ebene eingebettet. Eine “achsennahe” Wahl erzeugt eine Punktwolke in einem Korridor um die imaginäre Achse, deren Winkel θ_p über $\log p$ auf spiralartige Strukturen hin untersucht werden können.

2 Primklassen mod 12 und der “Quadrat-Kollaps” nach 1

Für jede Primzahl $p > 3$ gilt $p \equiv 1, 5, 7, 11 \pmod{12}$. Zur konsistenten Diskussion verwenden wir die vier Klassen:

Definition 2.1 (Primklassen mod 12). Für Primzahlen $p > 3$ definieren wir

$$E : p \equiv 1 \pmod{12}, \quad a : p \equiv 5 \pmod{12}, \quad b : p \equiv 7 \pmod{12}, \quad c : p \equiv 11 \pmod{12}.$$

Lemma 2.2 (Quadrat-Kollaps). Für jede Primzahl $p > 3$ gilt

$$p^2 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Insbesondere liegen alle Primquadrate p^2 in der Restklasse 1 mod 12 (also in E).

Beweis. Für $p > 3$ ist $\gcd(p, 12) = 1$. Dann gilt $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$ und $p^2 \equiv 1 \pmod{4}$, also $p^2 \equiv 1 \pmod{12}$. $\square$

Bemerkung 2.3. Lemma 2.2 formalisiert die intuitive Aussage: “Quadrate von Primzahlen fallen in E ”. Die Restklasse allein liefert jedoch noch keine nichttriviale Geometrie; diese entsteht erst über Normdarstellungen in $\mathbb{Z}[i]$.

3 Quadratsummen als Normen in $\mathbb{Z}[i]$

Definition 3.1 (Gauß-Norm). Für $z = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$ definieren wir

$$N(z) = z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 \in \mathbb{N}.$$

Eine Darstellung $n = x^2 + y^2$ ist äquivalent zu $n = N(z)$ mit $z = x + iy$.

Der zentrale klassische Satz lautet:

Satz 3.2 (Summe zweier Quadrate). Eine natürliche Zahl n ist genau dann Summe zweier Quadrate, wenn in der Primfaktorzerlegung von n jede Primzahl $q \equiv 3 \pmod{4}$ mit geradem Exponenten auftritt.

Korollar 3.3 (Primfälle und Primquadrate). Sei p eine Primzahl.

1. Ist $p \equiv 1 \pmod{4}$, so existieren $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $uv \neq 0$ und $p = u^2 + v^2$.
2. Ist $p \equiv 3 \pmod{4}$, so ist p keine nichttriviale Quadratsumme, aber p^2 ist Quadratsumme.
3. Für jede Primzahl p existiert mindestens eine Darstellung $p^2 = x^2 + y^2$ (notfalls trivial $p^2 = p^2 + 0^2$).

Bemerkung 3.4 (Nichttrivialität). Für $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist die “garantierte” Darstellung von p^2 oft trivial. Nichttriviale Darstellungen von p^2 sind besonders natürlich, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$, weil dann $p = (u^2 + v^2)$ bereits in $\mathbb{Z}[i]$ zerfällt.

4 Von $p = u^2 + v^2$ zu $p^2 = x^2 + y^2$: die Normquadratur

Lemma 4.1 (Quadratur-Identität). *Gilt $p = u^2 + v^2$, dann gilt*

$$p^2 = (u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2.$$

Beweis.

$$(u^2 + v^2)^2 = u^4 + 2u^2v^2 + v^4 = (u^4 - 2u^2v^2 + v^4) + 4u^2v^2 = (u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2.$$

□

Bemerkung 4.2 (Interpretation in $\mathbb{Z}[i]$). Lemma 4.1 ist exakt die Aussage

$$(u + iv)^2 = (u^2 - v^2) + i(2uv), \quad N((u + iv)^2) = N(u + iv)^2 = p^2.$$

Damit ist die Quadratsummen-Darstellung von p^2 eine unmittelbare Konsequenz der Multiplikation in $\mathbb{Z}[i]$.

5 Korridor um die imaginäre Achse: Auswahlregeln für z_p

Ohne zusätzliche Regeln ist z aus $x^2 + y^2 = p^2$ nicht eindeutig (Symmetrien $\pm z, \pm \bar{z}$). Für eine geometrische Auswertung benötigen wir eine kanonische Auswahl.

Definition 5.1 (ε -Korridor um die imaginäre Achse). Fixiere $\varepsilon \in (0, 1)$. Ein Punkt $z = x + iy$ mit $|z| = p$ heißt ε -achsennahe, falls

$$|x| \leq \varepsilon p.$$

Definition 5.2 (Quadratsummen-Embedding). Eine Abbildung Φ ordnet jeder Primzahl $p > 3$ eine Gaußzahl $z_p \in \mathbb{Z}[i]$ zu mit

$$N(z_p) = p^2.$$

Sie heißt korridorbasiert, wenn z_p (soweit möglich) zusätzlich $|\Re(z_p)| \leq \varepsilon p$ erfüllt.

5.1 Drei kanonische Regeln

Definition 5.3 (R1: Minimaler Realteil). Wähle $z_p = x + iy$ unter allen Lösungen von $x^2 + y^2 = p^2$ so, dass $|x|$ minimal ist; bei Gleichstand wähle $y > 0$.

Definition 5.4 (R2: Minimaler Winkelabstand zur imaginären Achse). Wähle z_p so, dass $|\arg(z_p) - \pi/2|$ minimal ist, unter der Nebenbedingung $\Im(z_p) > 0$.

Definition 5.5 (R3: Normquadratur aus einer Darstellung von p). Wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$, bestimme eine kanonische Darstellung $p = u^2 + v^2$ (z. B. $u \geq v \geq 0$). Setze

$$z_p = (u + iv)^2 = (u^2 - v^2) + i(2uv).$$

Wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$, setze als Basisfall $z_p = ip$ (trivial achsenliegend).

Bemerkung 5.6. R3 ist besonders strukturell: die Darstellung von p^2 entsteht durch eine echte Multiplikation in $\mathbb{Z}[i]$, nicht durch eine nachträgliche “Geometrisierung”.

6 Spiralraum: Log-Polarkoordinaten und Auswertungsgrößen

Definition 6.1 (Polar- und Log-Polar-Koordinaten). Für $z_p \neq 0$ definieren wir

$$r_p := |z_p| = p, \quad \theta_p := \arg(z_p) \in (-\pi, \pi], \quad \rho_p := \log r_p = \log p.$$

Die Datenpunkte (ρ_p, θ_p) bilden eine Punktwolke im (ρ, θ) -Raum.

Definition 6.2 (Diskrete Spiralspur). Ordne die Primzahlen aufsteigend $p_1 < p_2 < \dots$. Die Folge

$$(\rho_{p_k}, \theta_{p_k})_{k \geq 1}$$

heißt Spiralspur der Regel Φ . Eine logarithmische Spiralstruktur entspricht (heuristisch) einer Näherung

$$\rho_{p_k} \approx A\theta_{p_k} + B$$

auf geeigneten Teilmengen oder in mehreren “Armen” (wegen der 2π -Periodizität von θ).

Bemerkung 6.3 (Strikte Trennung). Sätze wie Lemma 2.2 oder Satz 3.2 sind klassische Zahlentheorie. Eine lineare Relation zwischen $\log p$ und $\arg(z_p)$ ist hingegen eine Eigenschaft der gewählten Projektion Φ und damit ein Modell-/Auswertungskriterium.

7 Algorithmische Skizze (Operationalisierung)

Beispiel 7.1 (Pseudocode für R3 mit Korridor-Fallback). Eingabe: Primzahl $p > 3$, Parameter $\varepsilon \in (0, 1)$.

1. Falls $p \equiv 1 \pmod{4}$: finde $u, v \in \mathbb{N}$ mit $p = u^2 + v^2$ (kanonisch $u \geq v$). Setze

$$x = u^2 - v^2, \quad y = 2uv, \quad z_p = x + iy.$$

2. Falls $p \equiv 3 \pmod{4}$: setze $z_p = ip$ (d. h. $x = 0, y = p$).
3. Falls $|x| > \varepsilon p$ und eine strengere Achsennähe verlangt ist: ersetze z_p durch eine Wahl nach R1 oder R2.
4. Gib z_p aus und berechne $\theta_p = \arg(z_p)$, $\rho_p = \log p$.

Bemerkung 7.2 (Wie findet man u, v ?). Für große Primzahlen $p \equiv 1 \pmod{4}$ verwendet man in der Praxis Algorithmen wie Cornacchia (oder verwandte Methoden), um $p = u^2 + v^2$ effizient zu finden. Für moderate p genügt oft ein Test über $u \leq \sqrt{p}$.

8 Diskussion: “links und rechts von Null” und Symmetrien

Ist $z_p = x + iy$ eine Normdarstellung, dann sind $\pm z_p, \pm \overline{z_p}$ ebenfalls Lösungen, und sie spiegeln sich an der imaginären Achse bzw. reellen Achse. Das intuitive Bild “links und rechts von der Null” ist somit formal die Transformation $x \mapsto -x$. Eine Korridorwahl ist genau der Versuch, diese Symmetrie durch eine kanonische Konvention zu brechen (z. B. $\Im(z_p) > 0$ und minimaler $|\Re(z_p)|$).

9 Ausblick: Verbindung zu multiplikativen Strukturen

Die Normmechanik in $\mathbb{Z}[i]$ ist der prototypische Fall eines multiplikativen Embeddings:

$$N(z_1 z_2) = N(z_1) N(z_2).$$

In Modellen, die quaternionische Multiplikation als Strukturprinzip nutzen, ist dies ein natürlicher Baustein: Quadratsummen erscheinen dann nicht als Zufallsartefakt, sondern als Norm- und Phasenmechanik einer arithmetisch-geometrischen Einbettung.

Literatur

- [1] G. H. Hardy und E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press, diverse Auflagen.
- [2] K. Ireland und M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, Springer, 2. Auflage.
- [3] I. Niven, H. S. Zuckerman, H. L. Montgomery, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Wiley, 5. Auflage.